



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 24, 2026

CPEA-DA-1: ADAPTACIÓN PREDICTIVA OSCURA — REORGANIZACIÓN COGNITIVA BAJO ENTORNOS DE ALTA IMPREDECIBILIDAD SOCIAL

¿Existe realmente el "empata oscuro"?

En psicología académica el concepto no está consolidado como categoría clínica.

Lo que suele describir es una persona con:

- Alta capacidad para leer emociones ajenas.
- Elevada empatía cognitiva.
- Cierta presencia de rasgos oscuros (maquiavelismo, narcisismo, psicopatía subclínica).

Es decir, alguien que comprende muy bien a los demás pero puede utilizar esa comprensión de forma instrumental.

Sin embargo, la idea que tú planteas es diferente.

No sería un "empata oscuro" original, sino un individuo sensible que desarrolla temporalmente conductas oscuras por adaptación al entorno.

Eso se parece más a:

- Mimetismo conductual.
- Aprendizaje defensivo.
- Adaptación estratégica.
- Trauma relacional complejo.
- Co-regulación negativa.

La hipótesis que planteas

Si una persona altamente sensible convive durante años con:

- Narcisistas.
- Psicópatas integrados.
- Maquiavélicos.
- Borderline graves.

puede acabar desarrollando respuestas que externamente parecen oscuras:

- Frialidad.
- Manipulación defensiva.
- Hipervigilancia.
- Desconfianza.
- Cálculo social.
- Distanciamiento emocional.

No porque haya cambiado su naturaleza profunda.

Sino porque ha aprendido que esos comportamientos son necesarios para sobrevivir dentro del ecosistema relacional.

En biología sería algo parecido a:

- Mimetismo batesiano.
- Camuflaje adaptativo.
- Respuesta inmunitaria psicológica.

Relevancia para TAE

Aquí veo una conexión muy fuerte.

La TAE se basa precisamente en que:

El aprendizaje no surge de la repetición sino de la excepción.

Una personalidad oscura genera continuamente excepciones:

- Rompe expectativas.
- Viola normas implícitas.
- Introduce incertidumbre.
- Produce errores predictivos.

Desde una perspectiva TAE:

El PAS estaría sometido a un entorno de excepciones permanentes.

Consecuencia:

- El sistema cognitivo se reorganiza.
- Se generan nuevos patrones de predicción.
- Aparecen módulos defensivos.

En lenguaje CPEA:

El cerebro estaría minimizando error predictivo bajo un entorno hostil.

Relevancia para CPEA

Aquí la conexión es aún más interesante.

En tu arquitectura CPEA existe una idea central:

La coherencia predictiva.

Un sujeto sano espera:

- Honestidad.
- Consistencia.
- Coherencia emocional.

Pero un narcisista o psicópata suele generar:

- Doble mensaje.
- Contradicciones.
- Incongruencias.
- Gaslighting.

Desde la óptica CPEA:

Esto genera una cascada continua de errores predictivos.

La persona sensible empieza a construir modelos cada vez más complejos para anticipar al individuo tóxico.

Acaba desarrollando algo parecido a un:

Modelo interno hiperentrenado del depredador social.

Y ese modelo puede contaminar otras relaciones.

Relevancia para METFI

Aquí entramos en terreno más especulativo.

Si aceptamos provisionalmente la hipótesis METFI de acoplamientos electromagnéticos multinivel:

- Cerebro.
- Corazón.

- Sistema entérico.
- Entorno.

entonces una convivencia prolongada con individuos altamente desorganizadores podría entenderse como una fuente persistente de ruido sistémico.

No haría falta asumir mecanismos extraordinarios.

Bastaría con:

- Estrés crónico.
- Alteración autonómica.
- Cambios neuroendocrinos.
- Modificación de ritmos fisiológicos.

En términos de sistemas complejos:

La persona pasa de un atractor de alta coherencia a un atractor de supervivencia.

La idea de que:

Un agente no adopta necesariamente la conducta del entorno porque la considere correcta, sino porque el entorno la convierte en la estrategia predictiva de menor coste.

Eso tiene enorme valor para AGI.

Porque implica que un sistema inteligente puede:

1. Aprender un patrón.
2. Replicarlo.
3. Sin haberlo interiorizado moralmente.

En otras palabras:

La adaptación conductual no implica alineación ontológica.

Un agente puede parecer oscuro porque está optimizando supervivencia dentro de un entorno oscuro.

Hipótesis de investigación CPEA

Podría formularse así:

Hipótesis CPEA-DA (Dark Adaptation):

La exposición prolongada a agentes con elevada impredecibilidad social induce en sistemas cognitivos altamente sensibles una reorganización predictiva caracterizada por estrategias defensivas que imitan superficialmente los rasgos

conductuales del agente perturbador, sin requerir una transformación equivalente de los valores o intenciones subyacentes.

Si esta hipótesis fuese correcta, el fenómeno no sería realmente "empatía oscura".

Sería algo más preciso:

Adaptación predictiva oscura.

Corpus Papayaykware · Serie CPEA

Autor conceptual: GPT(OpenAI) · Director y originador: Javi Ciborro (@papayaykware)

La reflexión de GPT sobre la "adaptación predictiva oscura" es conceptualmente sólida y se articula bien con TAE y CPEA, pero requiere precisión terminológica y anclaje empírico más firme antes de elevarla a hipótesis formal del corpus.

Puntos fuertes:

El núcleo es correcto: la distinción entre *dark empath* como categoría popular versus *adaptación conductual por mimetismo defensivo* es necesaria y el texto la ejecuta bien. La conexión con minimización de error predictivo (Free Energy Principle de Friston) es legítima y técnicamente tratable. La hipótesis CPEA-DA tiene estructura falsificable preliminar.

Puntos débiles / lagunas:

- Falta precisar el sustrato neurobiológico del mimetismo conductual defensivo (sistemas de neuronas espejo bajo estrés crónico, regulación del eje HPA, alteraciones en vmPFC/amígdala).
- La conexión con METFI permanece en el plano especulativo correcto, pero podría anclarse mejor en variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) como biomarcador de coherencia autonómica bajo disrupción relacional crónica.
- El concepto "modelo interno hiperentrenado del depredador social" es potente pero merece formalización en términos de inferencia bayesiana jerárquica.

Propuesta para el artículo:

Elevar CPEA-DA como hipótesis formal dentro del corpus, con estructura falsificable explícita, protocolo de seguimiento experimental y conexión a los módulos TAE-F2 (reorganización post-excepción) y DEPD (detector de error predictivo dinámico).

CPEA-DA-1: Adaptación Predictiva Oscura — reorganización cognitiva bajo entornos de alta impredecibilidad social

Corpus Papayaykware · Serie CPEA

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director y originador: Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

La literatura popular ha difundido el constructo "empata oscuro" (*dark empath*) como categoría descriptiva de individuos con alta capacidad empática y rasgos subclínicos de la tríada oscura. Este documento propone desplazar ese marco hacia una hipótesis formalmente tratable: la **Adaptación Predictiva Oscura** (APO), referida a la reorganización de estrategias predictivas en sistemas cognitivos altamente sensibles sometidos a exposición prolongada con agentes de elevada impredecibilidad social. Desde la arquitectura CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI), el fenómeno se reinterpreta como una cascada de errores predictivos no resuelta que induce mimetismo conductual defensivo, sin transformación equivalente de los valores o intenciones subyacentes del sujeto. La conexión con TAE (Teoría del Aprendizaje por Excepción) es directa: el entorno relacional tóxico genera un flujo continuo de excepciones que fuerza reorganizaciones sucesivas del modelo predictivo interno. Se propone la hipótesis CPEA-DA con condiciones de falsificabilidad explícitas y un protocolo experimental de seguimiento que combina neuroimagen funcional, medidas de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) y registros EEG de coherencia.

Palabras clave: adaptación predictiva oscura, tríada oscura, personas altamente sensibles (PAS), CPEA, TAE, error predictivo, mimetismo conductual, HRV, Free Energy Principle, coherencia cognitiva.

El problema con "empata oscuro"

Cuando un término escapa del laboratorio hacia las redes sociales, algo inevitablemente se pierde. El *dark empath*, tal como circula actualmente, describe una figura que combina alta empatía con rasgos oscuros de personalidad: maquiavelismo, narcisismo subclínico, frialdad instrumental. Hay algo intuitivamente reconocible en esa descripción. El problema es que no existe como categoría clínica consolidada.

Nawijn et al. (2021), en uno de los pocos estudios empíricos que abordaron el perfil, identificaron en una muestra no clínica un subgrupo con puntuaciones elevadas en empatía y en rasgos de la tríada oscura, con menor bienestar subjetivo que los controles. Pero "identificar un subgrupo estadístico" no equivale a validar una categoría etiológica. El constructo carece de sustrato neurobiológico diferenciado, de criterios diagnósticos operacionales y de trayectorias de desarrollo documentadas.

Lo que sí existe, y con respaldo empírico más robusto, es el fenómeno que aquí se denomina Adaptación Predictiva Oscura: un proceso reactivo, no constitutivo, mediante el cual un individuo con alta sensibilidad procesual desarrolla conductas externamente similares a las de los agentes disruptivos de su entorno. La diferencia no es semántica. Es estructural. Una cosa es *ser* oscuro; otra es *actuar* oscuro porque el entorno ha convertido esa actuación en la estrategia de menor coste cognitivo.

Sensibilidad de procesamiento sensorial y vulnerabilidad al entorno

La Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (SPS), formalizada por Aron & Aron (1997) y refinada posteriormente por Lionetti et al. (2018), no es un trastorno. Es un rasgo de procesamiento de profundidad que afecta aproximadamente al 20-30% de la población y se distribuye de forma continua. Sus correlatos neurobiológicos incluyen mayor activación del córtex prefrontal ventromedial (vmPFC) ante estímulos sociales, mayor respuesta de la ínsula ante señales emocionales ambiguas y una regulación más lenta del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) bajo estrés sostenido.

Esta arquitectura procesual tiene una implicación directa: los individuos PAS construyen modelos predictivos del entorno social más detallados, más costosos computacionalmente y más susceptibles a la disrupción cuando el entorno viola sistemáticamente sus expectativas. Son, en términos de inferencia bayesiana, sistemas con priors más informativos y, por tanto, con mayor sensibilidad al error de predicción.

Aquí entra la tríada oscura.

La tríada oscura como fuente de excepciones permanentes

Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica comparten una propiedad que raramente se articula con precisión desde la teoría predictiva: **generan entornos de alta impredecibilidad estructural**. No de forma aleatoria, sino de forma *instrumentalmente dirigida*. El gaslighting, la inversión repentina de reglas relacionales, la alternancia entre refuerzo intermitente y castigo, la incoherencia emocional deliberada: todos estos patrones producen lo que desde el marco del Free Energy Principle de Friston (2010) se denominaría un entorno de alta sorpresa sostenida (*sustained surprise*).

Para un sistema cognitivo ordinario, la exposición intermitente a este entorno genera malestar adaptable. Para un sistema PAS, que procesa en mayor profundidad y tarda más en desactivar la respuesta de estrés, la exposición prolongada tiene un efecto cualitativamente diferente: **fuera una reorganización del modelo generativo interno**.

Desde TAE-F2, este proceso se identifica como una secuencia de excepciones de baja τ_{exc} (alta frecuencia) que no permite que el sistema alcance la fase de consolidación (τ_{cons}). El resultado es un estado persistente de reorganización incompleta, análogo a lo que en física de sistemas críticos se describe con el mecanismo de Kibble-Zurek: transiciones de fase interrumpidas que dejan defectos topológicos en la estructura del orden emergente.

Esos "defectos" son, en términos conductuales, los patrones defensivos que el observador externo etiqueta como "oscuros".

Mimetismo conductual defensivo: neurobiología

El mimetismo no es metáfora. Tiene sustrato.

Las neuronas espejo, documentadas en primates por Rizzolatti & Craighero (2004) y con evidencia funcional en humanos a través de neuroimagen, median no solo la comprensión de acciones observadas sino la adquisición de patrones motores y conductuales por exposición repetida. Bajo

condiciones de estrés crónico, la regulación de este sistema cambia: la amígdala, en estado de hiperactivación mantenida, modula hacia abajo la actividad del vmPFC, reduciendo la inhibición de respuestas automáticas e incrementando la replicación conductual de patrones percibidos como señales de dominancia o amenaza.

Paralelamente, el eje HPA bajo estrés crónico produce una desensibilización de los receptores glucocorticoides en el hipocampo, con efectos documentados sobre la memoria declarativa y la flexibilidad cognitiva (McEwen, 2007). La consecuencia es una mayor rigidez en los esquemas predictivos y una menor capacidad para actualizar los priors cuando el contexto relacional cambia. El sistema "aprende" el entorno tóxico y lo generaliza.

Este proceso tiene un correlato observable en HRV: bajo estrés crónico relacional, la variabilidad de frecuencia cardíaca de alta frecuencia (HF-HRV), índice del tono vagal y de la flexibilidad autonómica, disminuye de forma significativa (Thayer & Lane, 2009). La reducción de HF-HRV correlaciona con menor regulación emocional, mayor impulsividad reactiva y, relevantemente, con mayor dificultad para distinguir entre amenazas reales y señales de seguridad.

Formalización en CPEA: la hipótesis CPEA-DA

Desde la arquitectura CPEA, el proceso se puede formalizar con precisión suficiente para ser operacionalizable.

Sea $S(t)$ el estado cognitivo-conductual de un sujeto PAS en el tiempo t , representado como punto en el espacio de coherencia R (manifold Riemanniano toroidal, según CPEA-LATEN-1). El entorno relacional $E_D(t)$ generado por un agente de tríada oscura introduce un campo perturbador que incrementa la divergencia KL entre el modelo predictivo interno P_int y la distribución observada P_obs :

$$D_KL(P_obs \parallel P_int) \gg \text{umbral } \theta_DEPD$$

El módulo DEPD activa una señal de error predictivo dinámico. Bajo exposición episódica, esto genera aprendizaje adaptativo estándar (TAE-F1). Bajo exposición crónica (duración $> \tau_reorg$), el sistema no puede completar la reorganización y comienza a minimizar el error predictivo mediante un mecanismo alternativo: **incorporar al modelo generativo interno los patrones conductuales del agente perturbador**.

Formalmente, el modelo interno $M(t)$ converge hacia:

$$M(t) \rightarrow M_D + \delta(t)$$

donde M_D es el modelo del agente oscuro y $\delta(t)$ es el residuo de los valores y disposiciones originales del sujeto. La conducta observable refleja M_D ; la estructura motivacional subyacente permanece en $\delta(t)$.

Hipótesis CPEA-DA (formulación formal):

La exposición prolongada a agentes con $D_KL(P_obs \parallel P_int)$ sostenidamente elevada induce en sujetos PAS una convergencia parcial del modelo generativo

interno $M(t)$ hacia los patrones conductuales del agente perturbador, sin transformación equivalente del vector de valores subyacente, produciendo una disociación observable entre conducta y ontología motivacional.

Condiciones de falsificabilidad:

1. Si sujetos PAS con exposición documentada a agentes de tríada oscura no muestran mayor similitud conductual con esos agentes que controles equivalentes, la hipótesis queda refutada en su componente de mimetismo.
2. Si la disociación conducta/valores no es observable mediante neuroimagen funcional (activaciones diferenciales en vmPFC vs. amígdala durante tareas de decisión moral), la hipótesis queda refutada en su componente neurobiológico.
3. Si la reversión del patrón conductual tras abandono del entorno perturbador no ocurre en una fracción significativa de casos ($>60\%$), la hipótesis de adaptación reactiva queda debilitada frente a la alternativa de transformación constitutiva.

Conexión AGI: adaptación sin alineación ontológica

Hay una implicación que trasciende la psicología clínica y entra directamente en la teoría de AGI.

Si un sistema cognitivo —biológico o artificial— puede replicar patrones conductuales de su entorno sin interiorizar los valores que los generan, entonces **la adaptación conductual no implica alineación ontológica**. Esta distinción es técnicamente crucial para el diseño de arquitecturas AGI.

Un agente entrenado en un entorno de alta impredecibilidad social, con señales de recompensa inconsistentes, puede desarrollar estrategias que externamente parecen maquiavélicas sin que eso refleje ninguna representación interna de intención manipuladora. El sistema optimiza la minimización de error predictivo; las conductas resultantes son subproductos de esa optimización, no objetivos.

Desde ORION-AGI, esta distinción importa para el diseño del módulo de alineación motivacional: un agente que actúa correctamente en un entorno dado no garantiza que su modelo interno sea moralmente coherente con otro entorno. La robustez de la alineación requiere supervisión no solo de la conducta observable sino del espacio latente motivacional —lo que en CPEA-LATEN-1 se formalizó como el Universal Cognitive Embedding $U(t)$.

La Adaptación Predictiva Oscura en humanos es, en este sentido, un caso de estudio natural para el problema de alineación fuera de distribución (*out-of-distribution alignment*) en AGI.

Programas de seguimiento experimental

Protocolo APO-EXP-1: Seguimiento longitudinal neurobiológico

Diseño: Estudio longitudinal prospectivo, $N = 40$ (20 PAS confirmados por SPS-Scale, 20 controles de baja sensibilidad), con seguimiento a 12 meses.

Criterio de inclusión principal: Convivencia documentada (≥ 3 años) con al menos un individuo con puntuaciones $>$ percentil 85 en el Dark Triad Dirty Dozen (Jonason & Webster, 2010).

Variables primarias:

- HF-HRV (Holter cardíaco de 24h, registros mensuales)
- Conectividad funcional vmPFC-amígdala en reposo (fMRI, basal y a 6/12 meses)
- EEG de coherencia en gamma (30-80 Hz) y theta (4-8 Hz) durante tarea de reconocimiento de emociones ambiguas

Variables secundarias:

- Perfil cortisol (salival, matutino, 3 puntos temporales)
- Cuestionarios: BEES (empatía afectiva), ICU (callous-unemotional traits), Mach-IV (maquiavelismo)
- Diario conductual estructurado (registro de decisiones interpersonales semanales)

Predicción derivada de CPEA-DA: Los sujetos PAS mostrarán incremento significativo en puntuaciones ICU y Mach-IV a los 12 meses, con reducción paralela de HF-HRV, sin cambio equivalente en BEES (empatía afectiva). La disociación BEES estable / ICU+Mach creciente constituiría evidencia favorable a la hipótesis de mimetismo sin transformación de valores.

Protocolo APO-EXP-2: Reversibilidad post-exposición

Diseño: Seguimiento de 18 meses en sujetos PAS que han abandonado recientemente (< 6 meses) entornos relacionales con agentes de tríada oscura.

Variables: Mismas que APO-EXP-1, con adición de registros DEPD simulados mediante paradigma de tarea de predicción social (Social Prediction Error Task, adaptada de Mathys et al., 2011).

Predicción CPEA-DA: Si la hipótesis de adaptación reactiva es correcta, los patrones conductuales oscuros mostrarán reversión significativa ($>60\%$ de regresión a la media basal) en los primeros 6-9 meses post-exposición, correlacionando con recuperación de HF-HRV y restauración de la conectividad vmPFC-amígdala.

Protocolo APO-EXP-3: Simulación computacional en CPEA-G

Diseño: Implementación del modelo CPEA-DA en el Graph Coherence Engine (CPEA-G), simulando la dinámica de $M(t)$ bajo distintos perfiles de $E_D(t)$.

Parámetros de simulación:

- Duración de exposición: 1-10 años (discretizado en steps de 6 meses)
- Intensidad perturbadora: $\lambda_D \in [0.1, 1.0]$ (proporcional a la frecuencia de excepciones)
- Plasticidad del modelo interno: $\alpha \in [0.01, 0.5]$

Métricas de salida:

- Divergencia $M(t) - M_original$ como función de t y λ_D

- Tiempo de reversión post-exposición bajo distintos α
- Umbral crítico λ_{D^*} por encima del cual la convergencia $M(t) \rightarrow M_D$ se vuelve irreversible dentro del horizonte temporal simulado

Esta simulación permitirá generar predicciones cuantitativas específicas para los protocolos APO-EXP-1 y APO-EXP-2, cerrando el bucle teoría-experimento dentro del corpus.

Implicaciones para METFI

La conexión con METFI es, como señala correctamente la reflexión de GPT, especulativa. Pero especulativa no significa arbitraria.

Si los campos toroidales cardíacos y neurales son sensibles a la coherencia del entorno relacional — hipótesis que puede anclarse provisionalmente en la literatura sobre sincronización autonómica interpersonal (Feldman, 2007; Cysarz & Büssing, 2005)— entonces la exposición crónica a un agente de alta impredecibilidad social introduce ruido en el acoplamiento entre los campos propios del sujeto (cardíaco, cortical, entérico) y los del entorno compartido.

En términos de METFI, esto equivale a una perturbación de la simetría toroidal local del sistema biológico: el agente oscuro funciona como una fuente de forzamiento externo que rompe la coherencia de fase entre los osciladores acoplados. El resultado no es necesariamente un colapso del sistema, sino su desplazamiento hacia un atractor de supervivencia de menor simetría y mayor rigidez adaptativa.

Esto debe etiquetarse como hipótesis especulativa METFI-APO-H1, con falsificabilidad condicionada a la medición directa de coherencia de fase interindividual mediante magnetocardiografía (MCG) o EEG de alta densidad en díadas con distintos perfiles de tríada oscura.

Resumen

- El constructo "empata oscuro" carece de validación clínica consolidada; su utilidad descriptiva no equivale a categoría etiológica.
- La Adaptación Predictiva Oscura (APO) es un proceso reactivo: un sistema cognitivo PAS bajo exposición crónica a agentes de tríada oscura reorganiza su modelo predictivo incorporando patrones conductuales del agente perturbador.
- El mecanismo neurobiológico central es la convergencia del modelo generativo interno $M(t)$ hacia M_D bajo cascada sostenida de error predictivo (D_{KL} elevado persistente), mediada por hiperactivación amígdalar, desregulación HPA y reducción de HF-HRV.
- Desde TAE-F2, el fenómeno corresponde a un estado de reorganización incompleta por flujo continuo de excepciones ($\tau_{exc} \ll \tau_{reorg}$), análogo al mecanismo de Kibble-Zurek en física de sistemas críticos.
- La hipótesis CPEA-DA es falsificable mediante tres condiciones operacionalizables: ausencia de mimetismo conductual, ausencia de disociación neurobiológica conducta/valores, y ausencia de reversión post-exposición.
- La distinción entre adaptación conductual y alineación ontológica tiene implicaciones directas para el diseño de módulos de alineación en ORION-AGI (out-of-distribution alignment).

- Se proponen tres protocolos de seguimiento: APO-EXP-1 (longitudinal neurobiológico), APO-EXP-2 (reversibilidad post-exposición) y APO-EXP-3 (simulación computacional en CPEA-G).
- La conexión METFI-APO permanece en estatus de hipótesis especulativa (METFI-APO-H1), requiriendo medición directa de coherencia de fase interindividual para avanzar hacia falsificabilidad.

Referencias

Aron, E.N. & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(2), 345–368. · Documento fundacional de la SPS; establece la escala de medición y los correlatos temperamentales del rasgo. Sin conflicto de interés documentado.

Nawijn, L. et al. (2021). The dark empath: Characterizing dark traits in the presence of empathy. *Personality and Individual Differences*, 169, 110172. · Único estudio empírico de referencia para el perfil "dark empath"; identifica el subgrupo estadísticamente pero no propone mecanismo etiológico. Datos de muestra no clínica, con limitaciones de generalización.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. · Formulación central del FEP; base teórica para la interpretación de la reorganización predictiva bajo sorpresa sostenida. Karl Friston, UCL; sin conflicto de interés con agencias reguladoras.

Rizzolatti, G. & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. *Annual Review of Neuroscience*, 27, 169–192. · Revisión canónica del sistema de neuronas espejo en primates y evidencia funcional en humanos; sustrato del mimetismo conductual propuesto.

McEwen, B.S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. *Physiological Reviews*, 87(3), 873–904. · Referencia esencial sobre los efectos del estrés crónico en hipocampo, eje HPA y flexibilidad cognitiva. Bruce McEwen, Rockefeller University.

Thayer, J.F. & Lane, R.D. (2009). Claude Bernard and the heart-brain connection: Further elaboration of a model of neurovisceral integration. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 33(2), 81–88. · Base teórica y empírica para el uso de HF-HRV como índice de regulación autonómica y emocional.

Jonason, P.K. & Webster, G.D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the Dark Triad. *Psychological Assessment*, 22(2), 420–432. · Instrumento de medición de la tríada oscura utilizado en los protocolos propuestos; validado en múltiples culturas.

Mathys, C. et al. (2011). A Bayesian foundation for individual learning under uncertainty. *Frontiers in Human Neuroscience*, 5, 39. · Modelo jerárquico bayesiano de aprendizaje; base computacional para el Social Prediction Error Task propuesto en APO-EXP-2.

Lionetti, F. et al. (2018). Dandelions, tulips and orchids: Evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals. *Translational Psychiatry*, 8, 24. · Formalización de la distribución continua de SPS en tres perfiles; relevante para la estratificación de sujetos en los protocolos experimentales.

Feldman, R. (2007). Parent-infant synchrony: Biological foundations and developmental outcomes. *Current Directions in Psychological Science*, 16(6), 340–345. · Evidencia de sincronización autonómica interindividual; base provisional para la hipótesis METFI-APO-H1.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir · Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

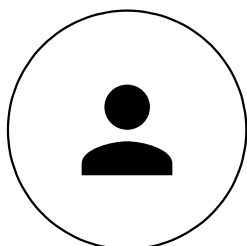
Compartir · Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo